

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
Université de Yaoundé I

CAHIER DES CHARGES, DE CONCEPTION ET D'IMPLÉMENTATION

Site web du Club GTEL (Génie des Télécommunications)

Rédigé par : Pokam Franc Migwel — GTEL 3, matricule 23P664

Version 1.0 — Cahier des charges, de conception et d'implémentation

Juillet 2026

Sommaire

PARTIE I — CAHIER DES CHARGES

1. Contexte et présentation du projet

Le club GTEL rassemble les étudiants de la filière Génie des Télécommunications de l'ENSPY. Il ne dispose aujourd'hui d'aucune vitrine numérique centralisée pour communiquer sur ses activités, sur la vie du département, ni pour transmettre aux promotions suivantes la documentation académique accumulée au fil des années (anciens sujets, supports de parrainage).

Ce document a pour objet de cadrer les besoins fonctionnels et techniques du site web du club, de fixer les choix de conception (modélisation UML) et de décrire la stratégie d'implémentation retenue. Il sert de base d'échange entre le Bureau du club (Président, Cellule Communication) et l'équipe technique en charge de la réalisation.

2. Objectifs du site

- Offrir un point d'information unique et à jour sur l'actualité du département de Télécommunications et de la filière GTEL.
- Permettre au Président et à la Cellule Communication de publier facilement des annonces, actualités et photos, sans compétence technique particulière.
- Présenter la filière de façon structurée à travers le détail de chaque Unité d'Enseignement (UE), avec autant que possible une présentation de l'enseignant responsable.
- Constituer une bibliothèque de parrainage centralisant les anciens sujets et documents utiles, classés du niveau L3 au niveau L5, librement téléchargeables.
- Valoriser l'histoire et l'identité du club à travers une section dédiée à ses origines.

3. Public cible

Le site s'adresse à deux catégories d'utilisateurs :

- Visiteurs (lecture seule) : étudiants de la filière toutes promotions confondues (L3 à L5), étudiants d'autres filières, anciens diplômés, corps enseignant, personnes extérieures curieuses du département.
- Contributeurs (lecture et publication) : membres de la Cellule Communication, Président de l'association, Administrateur du site.

4. Acteurs et rôles

Quatre profils sont identifiés. Le tableau ci-dessous propose la matrice de droits, à ajuster avec le Bureau selon l'organisation réelle du club.

Fonctionnalité	Visiteur	Membre Cellule Com	Président	Admin
Consulter actualités / annonces	✓	✓	✓	✓
Consulter fiches UE et bibliothèque	✓	✓	✓	✓
Télécharger un document (parrainage)	✓	✓	✓	✓
Publier une annonce / actualité	—	✓	✓	✓
Publier / gérer la galerie photos	—	✓	✓	✓
Ajouter / modifier une fiche UE	—	✓ (proposition)	✓	✓
Uploader un document dans la bibliothèque	—	✓	✓	✓
Valider un contenu proposé	—	—	✓	✓
Gérer les comptes utilisateurs	—	—	—	✓
Gérer la configuration du site	—	—	—	✓

Remarque : selon l'organisation du club, l'Admin peut être un membre technique distinct du Bureau (webmaster) ou confondu avec le Président. Ce point est à trancher lors du cadrage.

5. Fonctionnalités détaillées

5.1 Accueil, actualités et annonces

- Fil d'actualités du département et de la filière (articles courts, dates, images).
- Mise en avant des annonces importantes (événements, dates de forums, appels à candidature, etc.) en tête de page.
- Formulaire de publication réservé aux contributeurs : titre, texte, image(s), date, catégorie.
- Archives des actualités consultables par date ou par catégorie.

5.2 Galerie photos

- Albums organisés par événement ou par date.
- Upload multiple d'images par les contributeurs.
- Affichage type galerie avec vue agrandie (lightbox).

5.3 Filière — Unités d'Enseignement (UE)

- Liste des UE de la filière, filtrable par niveau (L3, L4, L5) et par semestre.
- Fiche détaillée par UE : code, intitulé, volume horaire, crédits, semestre, objectifs/contenu résumé.
- Présentation de l'enseignant responsable lorsque l'information est disponible : nom, grade, éventuellement une courte biographie ou photo.
- Ce module nécessitera une collecte de données auprès de la scolarité ou du département, l'information n'étant pas toujours centralisée.

5.4 Bibliothèque de parrainage (L3 à L5)

- Espace de dépôt et de téléchargement de documents : anciens sujets d'examens, TD, corrigés, supports de cours transmis par les promotions précédentes.
- Classement par niveau (L3 / L4 / L5), puis par UE ou par matière.
- Upload réservé aux contributeurs ; téléchargement libre pour tout visiteur.
- Fonction de recherche par mot-clé (nom de matière, année, type de document).
- Point à valider : format des fichiers acceptés (PDF de préférence) et taille maximale par fichier.

5.5 Origine du club GTEL

- Page dédiée à l'historique de création du club, ses fondateurs, ses temps forts.
- Présentation éventuelle des anciens bureaux / promotions marquantes.
- Contenu essentiellement rédactionnel, à fournir par le club.

5.6 Administration / back-office

- Interface de gestion des comptes (création de comptes Cellule Com, gestion des rôles).
- Modération des contenus publiés par la Cellule Communication avant mise en ligne (optionnel, à valider).
- Statistiques simples de consultation (pages les plus vues, téléchargements).

6. Arborescence du site (proposition)

- Accueil (actualités à la une, dernières annonces, dernières photos)
- Actualités (liste + archives)
- Galerie photos
- La filière
 - Présentation générale de la filière GTEL
 - Unités d'Enseignement (par niveau L3 / L4 / L5)
- Bibliothèque de parrainage
 - L3
 - L4
 - L5
- Le club
 - Origine et histoire du club
 - Bureau actuel
- Contact
- Espace membre (connexion Cellule Com / Président / Admin)

7. Exigences non fonctionnelles

- Responsive design : bon affichage sur mobile, tablette et ordinateur (usage étudiant majoritairement mobile).
- Performance : chargement rapide malgré les contenus riches en images et documents PDF.

- Sécurité : authentification des contributeurs, contrôle des droits par rôle, protection contre l'upload de fichiers non désirés.
- Facilité de prise en main : back-office simple pour des membres non-techniciens de la Cellule Communication.
- Hébergement : solution à faible coût ou gratuite compatible avec un usage associatif étudiant.
- Pérennité : documentation minimale du site pour permettre une passation aux bureaux suivants du club.

8. Architecture technique retenue

La stack suivante a été validée pour la réalisation du site :

- Backend : Django (Python) — choisi pour son admin auto-généré, son ORM et son système d'authentification/permissions intégrés, directement réutilisables pour la matrice de rôles définie en section 4.
- Base de données : MySQL, pour l'ensemble des contenus structurés (comptes, UE, actualités, métadonnées des documents de la bibliothèque).
- Frontend : rendu côté serveur avec les templates Django (HTML/CSS), complété si besoin du JavaScript ciblé (galerie photo, recherche instantanée dans la bibliothèque).
- React (frontend en application séparée) a été envisagé puis écarté : le site est avant tout un site de contenu, et l'option Django + templates limite le projet à une seule base de code, plus simple à transmettre aux bureaux suivants du club.
- Stockage des fichiers : gestion des médias (photos, documents PDF) via le système de fichiers Django (MEDIA_ROOT) ou un stockage d'objets externe si le volume le justifie — à confirmer selon la solution d'hébergement retenue.

9. Livrables attendus

- Maquettes (wireframes) des pages principales.
- Site web fonctionnel conforme aux modules décrits ci-dessus.
- Back-office de gestion des contenus et des comptes.
- Documentation d'utilisation courte à destination de la Cellule Communication et de l'Admin.

10. Planning indicatif

Phase	Contenu	Durée indicative
1. Cadrage	Validation du présent cahier de charges, choix définitif de l'arborescence et de la charte graphique	1 semaine
2. Maquettage	Wireframes des pages clés (accueil, fiche UE, bibliothèque, back-office)	1 à 2 semaines
3. Développement	Mise en place du back-office, des modules Actualités, UE, Bibliothèque, Galerie, Origine	3 à 5 semaines
4. Contenu	Rédaction/collecte des fiches UE, scan des anciens sujets, rédaction de l'historique du club	en parallèle du développement
5. Tests	Tests fonctionnels, tests des droits d'accès par rôle, correction des anomalies	1 semaine
6. Mise en ligne	Déploiement, formation des membres de la Cellule Com et de l'Admin	quelques jours

11. Points à valider avec le Bureau du club

- Confirmation de la matrice des rôles (section 4).
- Choix technique déjà arrêtés (section 8) : Django, MySQL, templates HTML — à communiquer à toute personne technique qui rejoindrait le projet.
- Existence ou non d'une étape de modération avant publication des contenus.
- Source et disponibilité des informations sur les enseignants (module UE).
- Formats et taille maximale des documents de la bibliothèque de parrainage.
- Charte graphique et identité visuelle du club (logo, couleurs) à fournir ou à créer.
- Solution d'hébergement retenue et budget associé.

PARTIE II — CAHIER DE CONCEPTION

Cette partie traduit les besoins exprimés dans le cahier des charges en une modélisation UML complète : diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classes, diagrammes de séquence, diagramme d'activité, diagramme d'état-transition et diagramme de déploiement.

12. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous reprend les quatre acteurs identifiés (Visiteur, Membre Cellule Com, Président, Admin) selon une relation de généralisation : chaque rôle hérite des droits du rôle précédent (l'Admin hérite des droits du Président, qui hérite de ceux du Membre Cellule Com, qui hérite de ceux du Visiteur).

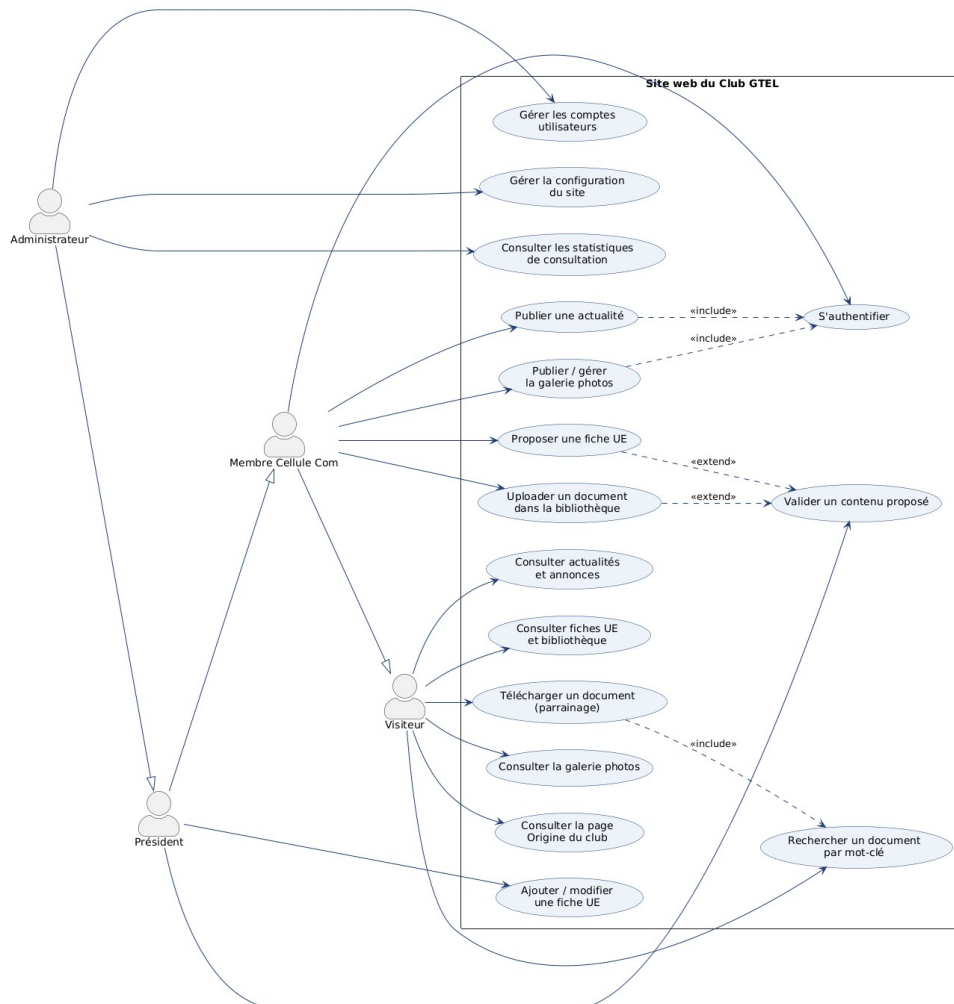


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation du site du Club GTEL

12.1 Description des principaux cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Acteur principal	Description
Consulter actualités et annonces	Visiteur	Affiche le fil d'actualités et les annonces mises en avant.
Télécharger un document	Visiteur	Recherche puis télécharge un document de la bibliothèque de parrainage.
Publier une actualité	Membre Cellule Com	Crée une actualité (titre, contenu, image, catégorie) ; passe en statut « Proposé ».
Uploader un document	Membre Cellule Com	Dépose un document dans la bibliothèque, classé par niveau et par UE.
Valider un contenu proposé	Président	Approuve ou rejette un contenu soumis par la Cellule Communication avant mise en ligne.
Gérer les comptes utilisateurs	Admin	Crée, modifie ou désactive les comptes des contributeurs.

13. Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les entités persistantes du système ainsi que leurs relations. Il constitue la base du modèle de données et se traduira directement en modèles Django (voir Partie III, section 20).

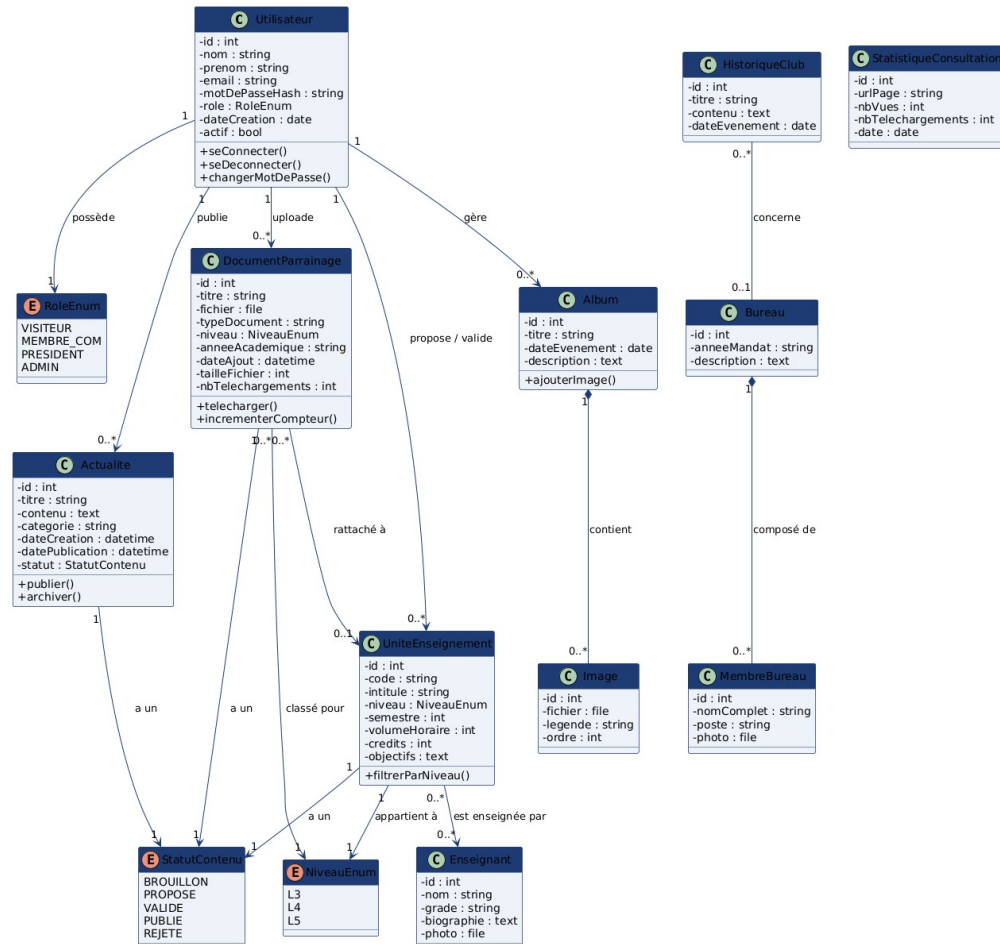


Figure 2 — Diagramme de classes

13.1 Dictionnaire des classes principales

Classe	Rôle
Utilisateur	Compte permettant l'authentification et le rattachement à un rôle (Visiteur n'a pas de compte, les 3 autres rôles en ont un).
Actualite	Article d'actualité ou annonce, avec un statut de cycle de vie (brouillon, proposé, validé, publié, rejeté).
Album / Image	Regroupement de photos par événement ; une image appartient à un album.
UniteEnseignement	Fiche UE : code, intitulé, niveau, semestre, volume horaire, crédits, objectifs.

Classe	Rôle
Enseignant	Enseignant responsable d'une ou plusieurs UE.
DocumentParrainage	Document déposé dans la bibliothèque (sujet, TD, corrigé, support), classé par niveau et rattaché à une UE.
HistoriqueClub / Bureau / MembreBureau	Contenu rédactionnel de la page « Origine du club » et composition du bureau.
StatistiqueConsultation	Compteurs de vues et de téléchargements par page, pour le tableau de bord Admin.

14. Diagrammes de séquence

Trois scénarios représentatifs sont modélisés : l'authentification d'un contributeur, la publication d'une actualité avec modération, et le téléchargement d'un document de la bibliothèque de parrainage.

14.1 Authentification d'un contributeur

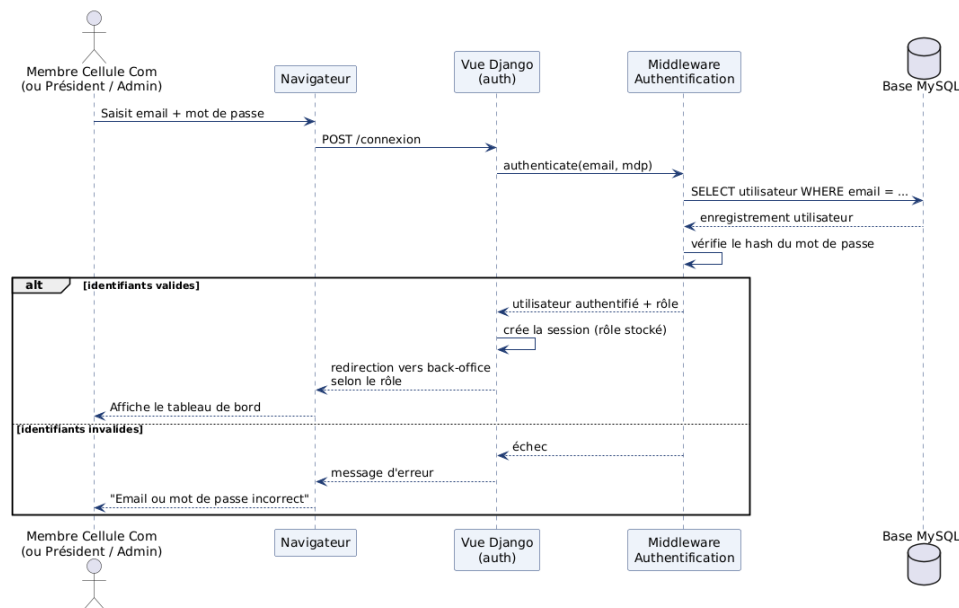


Figure 3 — Séquence : authentification

14.2 Publication d'une actualité (avec modération)

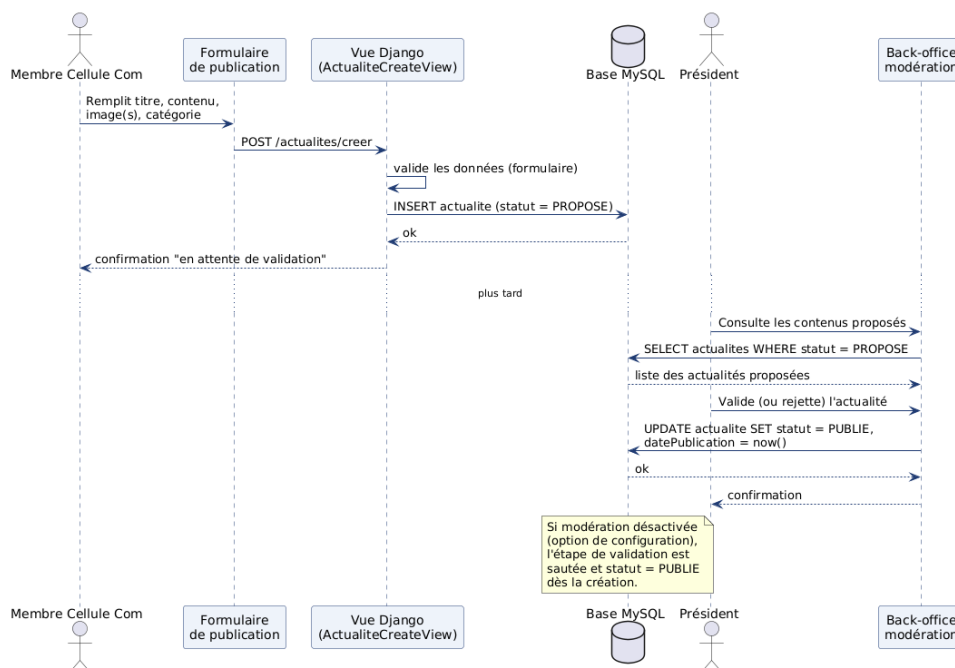


Figure 4 — Séquence : publication et validation d'une actualité

14.3 Recherche et téléchargement d'un document

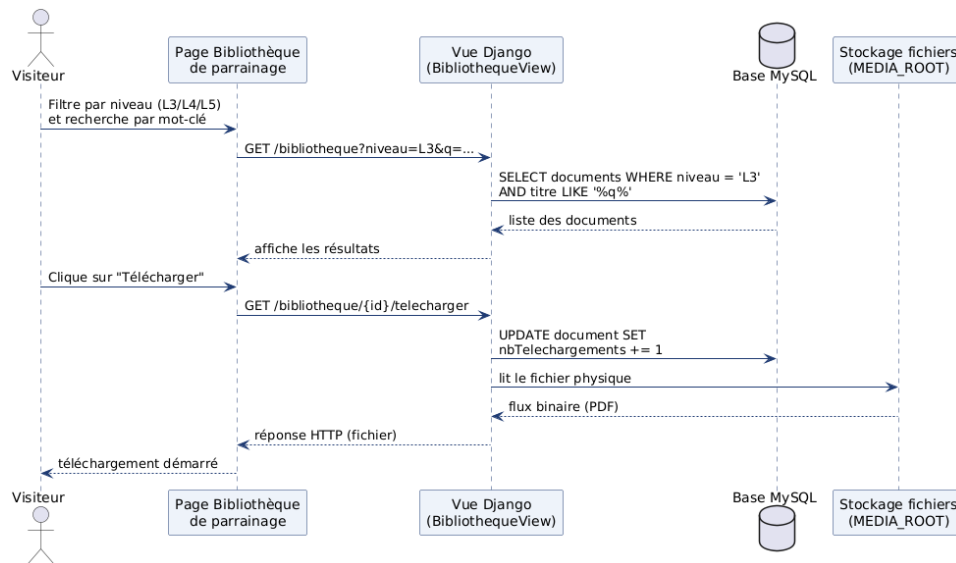


Figure 5 — Séquence : recherche et téléchargement d'un document de la bibliothèque

15. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit le processus complet de publication d'un contenu (actualité, photo, fiche UE ou document), en tenant compte de l'option de modération évoquée au point 11 du cahier des charges.

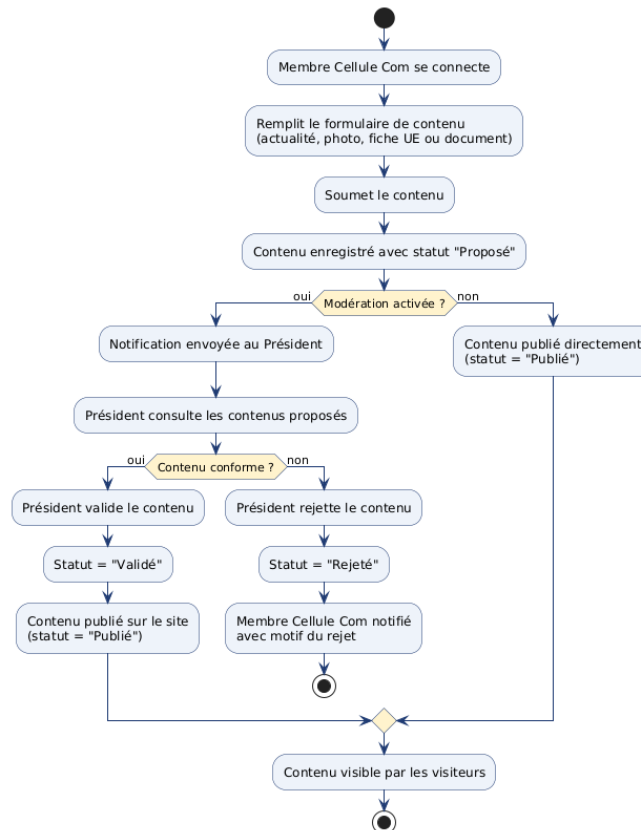


Figure 6 — Diagramme d'activité : workflow de publication d'un contenu

16. Diagramme d'état-transition

Ce diagramme précise le cycle de vie d'un contenu soumis au workflow de modération (Actualite, UniteEnseignement proposée, DocumentParrainage).

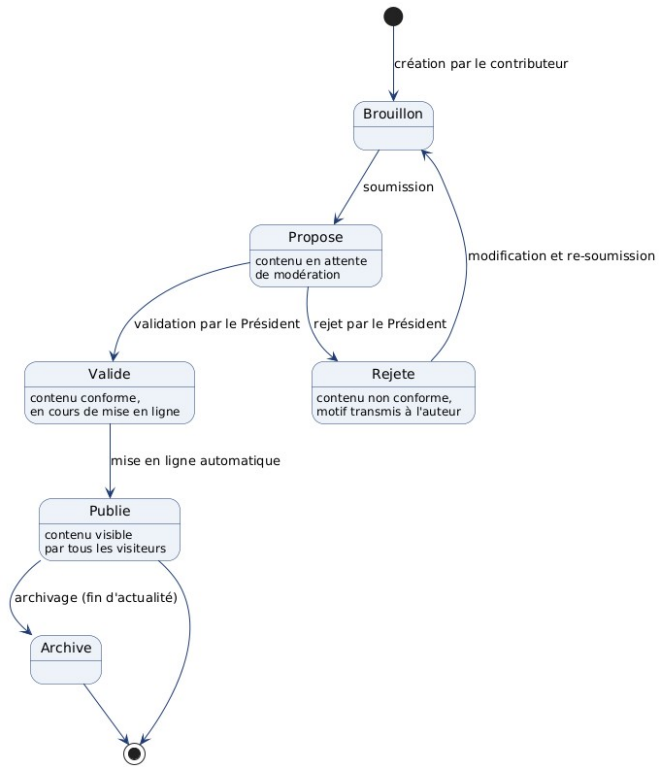


Figure 7 — Diagramme d'état-transition du statut d'un contenu

17. Diagramme de déploiement

Le diagramme ci-dessous illustre l'architecture physique retenue : un serveur unique (VPS ou offre PaaS à faible coût) hébergeant l'application Django derrière un serveur Nginx, avec une base MySQL et un espace de stockage pour les médias.

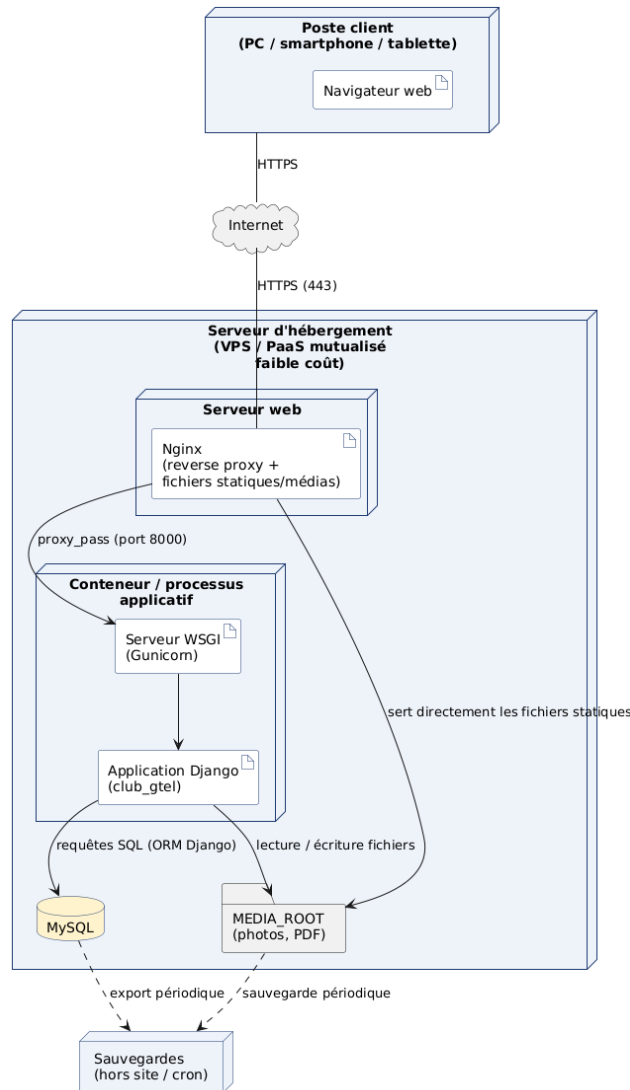


Figure 8 — Diagramme de déploiement

PARTIE III — CAHIER D'IMPLÉMENTATION

Cette partie décrit la traduction technique de la conception : architecture logicielle, structure du projet Django, correspondance avec le diagramme de classes, gestion des rôles, sécurité, tests et déploiement.

18. Architecture logicielle

Le site suit le patron Modèle-Vue-Template (MVT) natif de Django :

- **Modèle (Model) :** classes Python dans `models.py`, correspondant au diagramme de classes de la section 13, mappées automatiquement vers les tables MySQL par l'ORM Django.
- **Vue (View) :** fonctions ou classes (Class-Based Views) qui reçoivent les requêtes HTTP, interrogent les modèles et préparent le contexte.
- **Template :** fichiers HTML (moteur de templates Django) qui affichent les données transmises par les vues, organisés en héritage (template de base + blocs par page).
- Chaque module fonctionnel (actualités, galerie, filière, bibliothèque, club) est développé comme une application Django distincte, ce qui facilite la maintenance et la passation aux prochains bureaux du club.

19. Structure du projet

```
club_gtel/
├── club_gtel/          # configuration du projet (settings, urls, wsgi)
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── comptes/           # gestion des utilisateurs et des rôles
│   ├── models.py      # Utilisateur (extension de AbstractUser), RoleEnum
│   ├── views.py       # connexion, déconnexion, gestion des comptes (Admin)
│   └── templates/comptes/
├── actualites/
│   ├── models.py      # Actualite, StatutContenu
│   ├── views.py       # liste, détail, création, modération
│   └── templates/actualites/
├── galerie/
│   ├── models.py      # Album, Image
│   └── templates/galerie/
├── filiere/
│   ├── models.py      # UniteEnseignement, Enseignant, NiveauEnum
│   └── templates/filiere/
├── bibliotheque/
│   ├── models.py      # DocumentParrainage
│   ├── views.py       # recherche, filtrage, téléchargement
│   └── templates/bibliotheque/
└── club/
    ├── models.py      # HistoriqueClub, Bureau, MembreBureau
```

```

├── templates/club/
├── statistiques/
│   └── models.py          # StatistiqueConsultation
├── static/               # CSS, JS, images de l'interface
├── media/                # fichiers uploadés (photos, PDF) – MEDIA_ROOT
├── templates/base.html   # template de base (en-tête, pied de page, navigation)
├── requirements.txt
└── manage.py

```

20. Correspondance modèles Django / diagramme de classes

Exemple d'implémentation du modèle Actualite, illustrant la traduction directe du diagramme de classes (section 13) en modèle Django :

```

# actualites/models.py
from django.db import models
from django.conf import settings

class StatutContenu(models.TextChoices):
    BROUILLON = 'BROUILLON', 'Brouillon'
    PROPOSE = 'PROPOSE', 'Proposé'
    VALIDE = 'VALIDE', 'Validé'
    PUBLIE = 'PUBLIE', 'Publié'
    REJETE = 'REJETE', 'Rejeté'

class Actualite(models.Model):
    titre = models.CharField(max_length=200)
    contenu = models.TextField()
    categorie = models.CharField(max_length=100, blank=True)
    auteur = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL,
                              on_delete=models.SET_NULL, null=True)
    statut = models.CharField(max_length=10,
                              choices=StatutContenu.choices,
                              default=StatutContenu.PROPOSE)
    date_creation = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    date_publication = models.DateTimeField(null=True, blank=True)

    def publier(self):
        self.statut = StatutContenu.PUBLIE
        self.date_publication = timezone.now()
        self.save()

```

21. Gestion des rôles et permissions

La matrice de droits (section 4) est implémentée à l'aide des groupes et permissions natifs de Django, combinés à un champ role explicite sur le modèle Utilisateur pour simplifier les contrôles dans les templates et les vues :

- Groupes Django : « Membre Cellule Com », « Président », « Admin » (le rôle Visiteur correspond à un utilisateur anonyme, sans compte).
- Permissions par modèle (add_actualite, change_actualite, delete_actualite, etc.) attribuées à chaque groupe selon la matrice de la section 4.

- Décorateurs `@login_required` et `@permission_required` sur les vues sensibles (création, modération, gestion des comptes).
- Le statut d'un contenu (StatutContenu) contrôle sa visibilité côté visiteur : seul le statut PUBLIE est affiché sur les pages publiques.

22. Sécurité

- Authentification via le système Django intégré (mots de passe hashés avec PBKDF2 par défaut).
- Protection CSRF activée sur tous les formulaires (jeton `{% csrf_token %}`).
- Validation des fichiers uploadés : extension autorisée (.pdf, .jpg, .png), taille maximale (à définir avec le Bureau, cf. section 11), stockage hors de la racine exécutable.
- Protection contre l'injection SQL native grâce à l'ORM Django (requêtes paramétrées).
- Journalisation des accès au back-office pour audit (qui a publié / validé / rejeté quel contenu).

23. Plan de tests

Type de test	Objectif	Exemple
Tests unitaires	Vérifier le comportement des modèles et méthodes métier	Actualite.publier() met bien à jour le statut et la date
Tests fonctionnels	Vérifier chaque cas d'utilisation de bout en bout	Un Visiteur peut télécharger un document sans compte
Tests de droits d'accès	Vérifier l'étanchéité de la matrice de rôles (section 4)	Un Membre Cellule Com ne peut pas valider son propre contenu
Tests de non-régression	S'assurer qu'une évolution ne casse pas l'existant	Ajout d'un niveau L5 sans casser le filtrage L3/L4
Tests de charge légers	Vérifier la performance sous usage étudiant normal	Chargement de la bibliothèque avec plusieurs dizaines de documents

24. Stratégie de déploiement

- Hébergement mutualisé ou VPS à faible coût, conforme à l'exigence non fonctionnelle de la section 7 (budget à valider avec le Bureau, cf. section 11).

- Serveur Nginx en reverse proxy devant un serveur applicatif Gunicorn, conformément au diagramme de déploiement (section 17).
- Base MySQL hébergée sur le même serveur pour limiter les coûts ; sauvegardes automatiques périodiques (base + dossier media/).
- Variables sensibles (clé secrète Django, identifiants base de données) gérées via variables d'environnement, non versionnées.
- Nom de domaine et certificat HTTPS (ex. Let's Encrypt) pour sécuriser les échanges, notamment lors de l'authentification des contributeurs.

25. Documentation et passation

- Guide utilisateur court (PDF ou page du site) à destination de la Cellule Communication : publier une actualité, gérer la galerie, uploader un document.
- Guide administrateur : création de comptes, attribution des rôles, procédure de sauvegarde et de restauration.
- README technique dans le dépôt de code : installation locale, variables d'environnement, procédure de déploiement.
- Objectif de pérennité (section 7) : toute personne technique reprenant le projet doit pouvoir être opérationnelle en consultant uniquement cette documentation et le présent cahier.

26. Planning d'implémentation détaillé

Semaine	Activités
S1	Cadrage définitif, validation du présent document, mise en place du dépôt Git et de l'environnement de développement.
S2	Wireframes des pages clés ; modélisation finalisée (diagrammes de cette Partie II) ; création des modèles Django.
S3	Développement des modules Comptes, Actualités et Galerie ; back-office de base.
S4	Développement des modules Filière (UE) et Bibliothèque de parrainage, avec recherche et filtrage.
S5	Développement du module Origine du club, des statistiques de consultation, finalisation du back-office.
S6	Intégration du contenu réel (fiches UE, scans, historique), tests fonctionnels et tests de droits d'accès.

Semaine	Activités
S7	Corrections, tests de charge légers, préparation du déploiement (serveur, domaine, HTTPS).
S8	Déploiement, formation de la Cellule Communication et de l'Admin, remise de la documentation.

Document de travail — à valider avec la Cellule Communication et le Bureau du Club GTEL avant lancement du développement.